

## Uso do R para gerenciamento e análise de dados reprodutíveis em Ciências Florestais

### **Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais / UnB**

**Disciplina** – Transferência de informações florestais (Código: EFL360457)

**Créditos** - 4

**Carga Horária** – 60h (cerca de 42 horas presenciais)

**Programação** - Segundo semestre de 2026 em formato semi-condensado (de 8 a 11 de setembro e de 5 a 9 de outubro; veja a programação abaixo)

**Área de concentração** - Conservação da natureza, Manejo florestal, Tecnologia e utilização de recursos florestais

**Nível** – Mestrado e Doutorado

**Professora** – Géraldine Derroire, [geraldine.derroire@cirad.fr](mailto:geraldine.derroire@cirad.fr)

### Objetivos de aprendizado

---

Ao final desta disciplina, os discentes serão capazes de:

- Definir o conceito de pesquisa reproduzível e citar as principais ferramentas necessárias
- Compreender a base do R e do R studio (interface, pacotes, funções básicas...)
- Importar, manipular e exportar dados no R
- Aplicar boas práticas no gerenciamento de dados
- Organizar seu trabalho em um projeto do R studio
- Usar os principais pacotes do Tidyverse para análises organizadas
- Escolher os gráficos apropriados para explorar seus dados e criá-los usando o ggplot
- Implementar testes estatísticos comuns no R
- Compreender e implementar técnicas de programação mais avançadas (loops, funções...)
- Usar a ferramenta Quarto para produzir um relatório ou uma apresentação com texto e código
- Usar o Git e o GitHub para controle de versão

### Público-alvo

---

Esta disciplina está aberta a discentes das três áreas de concentração, nível de mestrado e doutorado.

Não é necessário ter experiência prévia com o R, pois o curso começará com os conceitos básicos. Iremos avançar gradualmente para habilidades mais avançadas; portanto, o curso também pode ser útil para alunos mais experientes.

## Métodos de ensino

Os métodos de ensino enfatizarão a interatividade e a aplicação prática. Para isso, cada aula conterá uma combinação de ensino formal, exercícios práticos e discussões.

O módulo será ministrado principalmente em inglês: as apresentações serão em inglês, mas as perguntas e as intervenções dos alunos poderão ser feitas tanto em inglês quanto em português. O material do curso será fornecido em inglês, mas alguns recursos adicionais sugeridos estarão em português. Essa escolha pedagógica visa incentivar os alunos a trabalhar e se comunicar em inglês, de maneira acolhedora e inclusiva.

As aulas da primeira semana estabelecerão as bases para o uso do R, enquanto as da segunda semana apresentarão habilidades mais avançadas. Os alunos são, portanto, incentivados a trabalhar de forma independente ou em grupos entre as duas semanas. Para esse fim, serão fornecidos exercícios corrigidos.

## Programação das Aulas

*Observe que o horário de início das aulas não é o mesmo para todas as sessões.*

|    | Datas                        | Hora   | Tema                                                                                                                                |
|----|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terça-feira, 8 de setembro   | 9-12 h | Apresentação da Disciplina, da Professora e dos(as) discentes(as)<br>Princípios da ciência reprodutível<br>Primeiros passos com o R |
| 2  | Terça-feira, 8 de setembro   | 13-16h | Primeiros passos com o R                                                                                                            |
| 3  | Quarta-feira, 9 de setembro  | 9-12 h | Manipulação de dados                                                                                                                |
| 4  | Quarta-feira, 9 de setembro  | 13-16h | Tidyverse                                                                                                                           |
| 5  | Quinta-feira, 10 de setembro | 9-12 h | Tidyverse                                                                                                                           |
| 6  | Quinta-feira, 10 de setembro | 13-16h | Visualização de dados com o ggplot                                                                                                  |
| 7  | Sexta-feira, 11 de setembro  | 9-12 h | Programação letrada usando quarto                                                                                                   |
| 8  | Sexta-feira, 11 de setembro  | 13-16h | Controle de versão com git e GitHub                                                                                                 |
| 9  | Segunda-feira, 5 de outubro  | 8-12h  | Estatística com R: testes estatísticos comuns                                                                                       |
| 10 | Terça-feira, 6 de outubro    | 8-12h  | Estatística com R: modelos lineares                                                                                                 |
| 11 | Quarta-feira, 7 de outubro   | 8-12h  | Estatística com R: análises multivariadas                                                                                           |
| 12 | Quinta-feira, 8 de outubro   | 9-12h  | Aprofundamento em R                                                                                                                 |
| 13 | Sexta-feira, 9 de outubro    | 9-12h  | Aprofundamento em R                                                                                                                 |

## Sistema de Avaliação

---

A aprendizagem dos alunos será avaliada por meio de uma prova final a ser realizada em casa, com base nas habilidades abordadas em sala de aula. **As instruções para a prova serão divulgadas no dia 9 de outubro, e a prova deverá ser entregue até 9 de novembro.**

## Aspectos práticos

---

Os discentes serão incentivados a praticar em seu próprio laptop, a fim de ter todos os programas instalados para seu trabalho pessoal durante e após a disciplina. Se isso for um problema, informe o professora até o dia 25 de agosto para que se possa buscar uma solução alternativa.

Solicita-se aos alunos que tenham instalado os programas necessários antes da primeira aula. Para isso, está disponível um tutorial detalhado aqui:

[https://geraldinederroire.github.io/Course\\_R\\_Forest\\_Sciences/0\\_installing\\_enviro](https://geraldinederroire.github.io/Course_R_Forest_Sciences/0_installing_enviro)

## Bibliografia recomendada

---

Recursos adicionais serão propostos durante a disciplina.

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). *R for data science* (2nd éd.). O'Reilly Media. <http://r4ds.had.co.nz/>

Wickham, H. (2017). *ggplot2 : Elegant graphics for data analysis* (2nd éd.). Springer. <https://ggplot2-book.org/>

Navarro, D. (2019) *Learning statistics with R: A tutorial for psychology students and other beginners*. <https://learningstatisticswithr.com/book/>

Damiani, A., Milz, B., Lente, C., Falbel, D., Correa, F., Trecenti, J., Luduvise, N., Lacerda, T., Amorim, W. (2022) *Ciência de Dados em R*. <https://livro.curso-r.com/index.html>